

نظریه محاسبات، زبان ها و اتوماتا

دکتر امیرحسین کاشفی



Apprendre De Manière Professionnelle

حل تست های گنکور مهندسی کامپیوتر - ۱۴۰۱

آکادمی تورینگ در تلگرام @TuringAcademy





۵۱- چه تعداد از گزاره های زیر درست است؟

- هر زبان تشخیص ناپذیر تورینگ، تصمیم ناپذیر است. ✓
- مجموعه همه زبان های نامنظم روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است. X
- مجموعه همه ماشین های تورینگ روی یک الفبا، یک مجموعه شمارای نامتناهی است. ✓
- هر زبان نامتناهی تشخیص پذیر تورینگ، یک زیرمجموعه نامتناهی تصمیم پذیر دارد. ✓

(۱) ۴

(۲) ۳ ✓

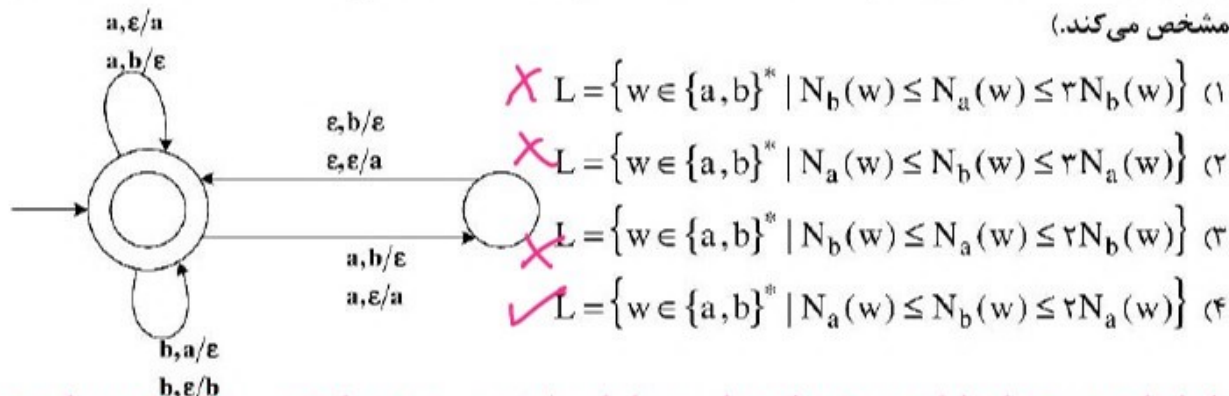
(۳) ۲

(۴) ۱

✓ هر زبانی که RE نیست ، Rec هم نیست
 X کل زبان های نامتناهی و زبان های منظم نامتناهی
 زبان های نامتناهی = زبان های منظم - کل زبان های نامتناهی
 نامتناهی است
 روال شمارش برای آن وجود دارد و نامتناهی است
 مجموعه نامتناهی RE که تمام زیرمجموعه های آن RE باشد وجود ندارد
 مثلاً $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ نامتناهی و RE نیست
 این زبان یک زیرمجموعه ماسه $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ دارد که Rec است.



۵۲- زبان پذیرفته شده توسط پذیرنده پشته ای PDA روبه رو، کدام گزینه است؟ $N_a(w)$ تعداد حرف a در رشته w را مشخص می کند.



سوال اشاره ای به محتوای اولیه پشته نداشته است بنابراین فرض می شود نمادی در پشته وجود ندارد. همچنین سوال اشاره ای به شرط پذیرش ماشین پشته ای نداشته است. حالت پذیرش در ماشین پشته ای این سوال می تواند یکی از دو حالت زیر باشد:

@TuringAcademy

- پذیرش در حالت نهایی بدون خالی شدن پشته: در این صورت با توجه به اینکه حالت شروع، نهایی است، وجود انتقال های $a, \epsilon/a$ و $b, \epsilon/b$ ، که نمادی از پشته برداشت نمی کنند، عملاً منجر به پذیرش هر رشته ای عضو $\{a, b\}^*$ خواهد شد که در گزینه های سوال دیده نمی شود.
- پذیرش در حالت نهایی با خالی شدن پشته: در این صورت رشته هایی مانند ab, abb توسط ماشین پذیرفته می شوند بنابراین گزینه های ۱ و ۳ که abb را تولید نمی کنند، رد می شوند. همچنین رشته $abbb$ توسط ماشین پذیرفته نمی شود بنابراین گزینه ۲ هم رد می شود. گزینه ۴ درست است. حالت اول رشته هایی با a و b برابر را تولید می کند. با هربار خواندن a و انتقال به حالت دوم، یا ۲ نماد b از بالای پشته برداشته می شود یا دو نماد a روی پشته قرار داده می شود و یا نماد بالای پشته b با a جایگزین می گردد که همگی بیانگر بیشتر شدن b های رشته است تا سقف دو برابر تعداد a ها. در نتیجه با فرض پذیرش در حالت نهایی با خالی شدن پشته گزینه ۴ صحیح است البته بهتر بود توضیحات صورت سوال برای حل کامل باشد.



۵۳- زبان $L = \{a^n \mid n \geq 0\}$ را در نظر بگیرید.

برای تولید زبان بالا گرامر زیر پیشنهاد شده است. (S متغیر شروع و a تنها حرف الفبا است).

G: $S \rightarrow [Ra] \mid a$

$Ra \rightarrow aaR$

$aL \rightarrow La$

$aH \rightarrow ?a$

$[R] \rightarrow [L] \mid H$

$[L] \rightarrow [R]$

$[?] \rightarrow \epsilon$

وجود قاعده $[R] \rightarrow H$ نشان دهنده

آن است که گرامر هیچ ایاکس به تن نیست

زیرا $[H] \mid [R]$ یا برابر هیچ نوعی را بدون

محدودیت است. طبق گزینه ۲ یا R است یا H

کدام گزینه درخصوص نوع گرامر بالا و عبارتی که بایستی به جای ؟ قرار گیرد، درست است؟

(۲) نوع یک (حساس به متن) - R ☒

(۴) نوع یک (حساس به متن) - aH ☒

(۱) نوع صفر (بدون محدودیت) - R ☒

(۳) نوع صفر (بدون محدودیت) - H ☒

اگر $R = ?$ طبق قاعده $[R \rightarrow \epsilon]$

رشته a پذیرفته می شود یا برابر هیچ

اگر $H = ?$

$[Ra] \Rightarrow [aaR] \Rightarrow [aaH] \Rightarrow [aHa] \Rightarrow [Haa] \Rightarrow aa \checkmark$

$aaaa: S \Rightarrow [Ra] \Rightarrow [aaR] \Rightarrow [aaL] \Rightarrow [aLa] \Rightarrow [La a] \Rightarrow [Raa]$

$[aaRa] \Rightarrow [aaaaR] \Rightarrow aaaa$



۵۴- فرض کنید L_1 و L_2 زبان های مستقل از متن (context-free) و R زبانی منظم (regular) باشند. کدام گزینه،

لزوماً زبانی مستقل از متن نخواهد بود؟

(۲) $R - L_2$ ✓

(۱) $L_1 \cup L_2$

(۴) $L_1 L_2$

(۳) $L_1 - R$

$L_1 \cup L_2$ و $L_1 \cdot L_2$ لزوماً CF است. زبانهای CF تحت الحاق و اجتماع بسته هستند.

$L_1 - R$ ، CF است زیرا زبانهای CF تحت تفاضل با منطق بسته هستند.

$R - L_2$ لزوماً CF نیست زیرا مثلاً اگر $R = \Sigma^*$ ، L_2 حاصلی شود و در اینجاست که CF تحت تکمیل بسته نیستند.



۵۵ - گرامر روبه رو کدام یک از زبان های زیر را توصیف می کند؟

$$S \rightarrow aSd \mid A \mid B$$

$$A \rightarrow aAc \mid C$$

$$B \rightarrow bBd \mid C$$

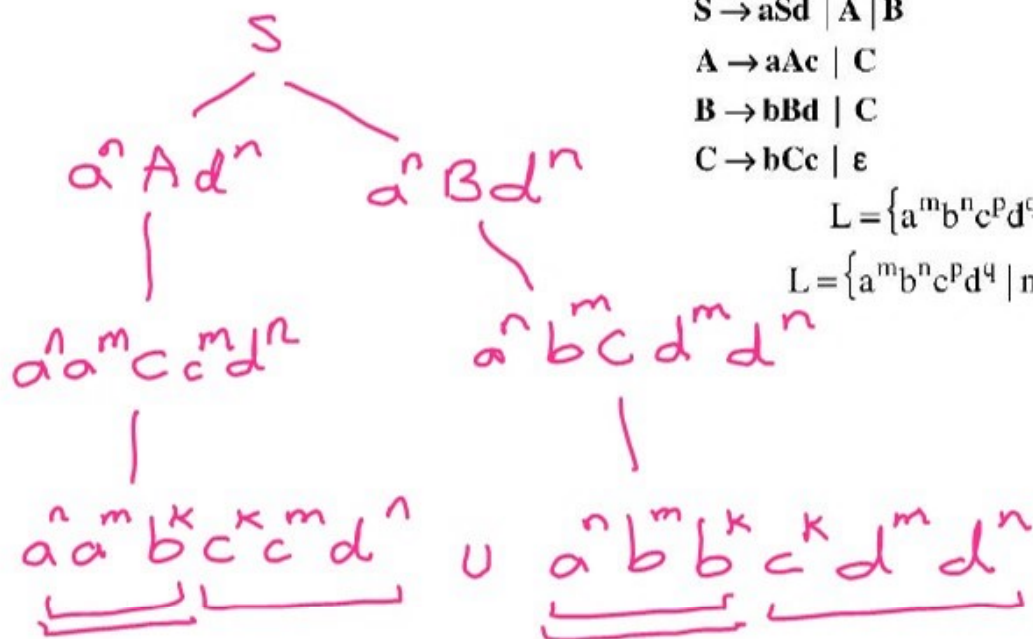
$$C \rightarrow bCc \mid \epsilon$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+p=n+q\} \quad (r)$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m=q \text{ and } n=p\} \quad (r)$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+n=p+q\} \quad (r) \quad \checkmark$$

$$L = \{a^m b^n c^p d^q \mid m+n+p=q\} \quad (r)$$





@TuringAcademy آکادمی تورینگ در تلگرام
aparat.com/turing کانال تورینگ در آپارات
@Dr_kashefi ارتباط با استاد در تلگرام